Polígonos y formas modulares

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar polígonos y reconocer sus elementos
- Construir triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares inscritos en una circunferencia
- Comprender qué son los módulos, las redes modulares y las estructuras de repetición
- Diseñar composiciones modulares y mosaicos

Para pensar

¿Por qué las abejas construyen sus panales con hexágonos y no con círculos o pentágonos?

Explicación

Polígonos: elementos y clasificación

Un **polígono** es una figura plana limitada por segmentos llamados **lados**. Sus elementos son los lados, los **vértices**, los **ángulos** y las **diagonales** (segmentos que unen vértices no consecutivos).

Se nombran por su número de lados: triángulo (3), cuadrilátero (4), pentágono (5), hexágono (6), heptágono (7), octógono (8), eneágono (9), decágono (10)... Son **regulares** si tienen todos los lados y ángulos iguales e **irregulares** si no. También pueden ser **convexos** (todos los ángulos menores de 180°) o **cóncavos** (con algún entrante).



Triángulos y cuadriláteros

Según	Tipos
Lados del triángulo	equilátero (3 iguales), isósceles (2 iguales), escaleno (ninguno igual)
Ángulos del triángulo	acutángulo, rectángulo (uno de 90°), obtusángulo (uno mayor de 90°)
Cuadriláteros	paralelogramos (cuadrado, rectángulo, rombo, romboide), trapecios (dos lados paralelos) y trapezoides (ninguno)

Un triángulo se construye con compás si conocemos sus **tres lados**: se traza uno y, desde sus extremos, arcos con la medida de los otros dos; donde se cortan está el tercer vértice. Solo es posible si cada lado es menor que la suma de los otros dos.

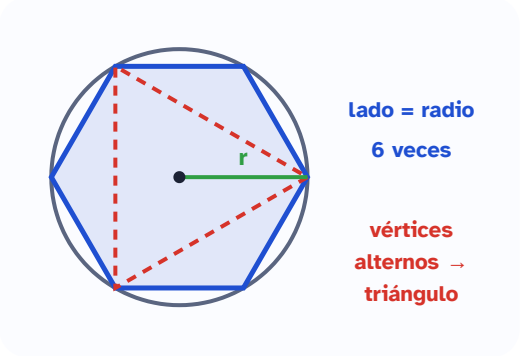
undefined

Polígonos regulares inscritos

Un polígono está **inscrito** en una circunferencia si todos sus vértices están sobre ella. Sus elementos: **centro**, **radio** (del centro a un vértice), **apotema** (del centro al punto medio de un lado, perpendicular a él) y **ángulo central** (360° / n).

Construcciones con compás a partir del radio:

- **Hexágono**: el lado es igual al radio. Se lleva el radio seis veces sobre la circunferencia.
- **Triángulo equilátero**: se unen vértices alternos del hexágono.
- **Cuadrado**: se trazan dos diámetros perpendiculares y se unen sus extremos.
- **Octógono**: se trazan las bisectrices de los ángulos rectos del cuadrado.



El pentágono y el método general

El **pentágono** regular inscrito tiene una construcción exacta: se trazan dos diámetros perpendiculares, se halla el punto medio M de un radio horizontal y, con centro en M y radio hasta el extremo superior del diámetro vertical, se traza un arco que corta el diámetro horizontal en N. La distancia del extremo superior a N es el lado del pentágono. Uniendo vértices alternos se obtiene la **estrella de cinco puntas**.

Para cualquier número de lados existe un **método general** aproximado: se divide el diámetro en tantas partes como lados (con Tales) y se usa un arco auxiliar. Con el transportador también se puede repartir el ángulo central (72° para el pentágono, 51,4° para el heptágono).

undefined

Polígonos estrellados

Al unir los vértices de un polígono regular **saltando** uno o varios, se obtienen **polígonos estrellados**. Se nombran por cuántos vértices hay y cada cuántos se une: la estrella de cinco puntas es el pentágono estrellado 5/2 (se une cada 2 vértices).

No todos los saltos dan estrella: en el hexágono, uniendo cada 2 salen dos triángulos superpuestos (la estrella de seis puntas no es un trazo continuo). En el octógono, el salto 8/3 da una estrella continua. Los polígonos estrellados aparecen en rosetones, banderas y mosaicos, especialmente en el arte islámico.



Módulos y redes modulares

Un **módulo** es una forma que se repite para construir una composición. Puede ser una figura simple o un dibujo complejo. Si el módulo se descompone en partes más pequeñas iguales, estas se llaman **submódulos**.

Para organizar la repetición se usa una **red modular**: una cuadrícula de líneas que sirve de estructura. Las redes básicas son:

- **Cuadrada**: cuadrados iguales (como el papel cuadriculado).
- **Triangular**: triángulos equiláteros.
- **Hexagonal**: hexágonos regulares (como el panal).

A partir de ellas se crean redes **compuestas** (superponiendo dos) o **deformadas** (curvando las líneas), que dan efectos de volumen o movimiento.

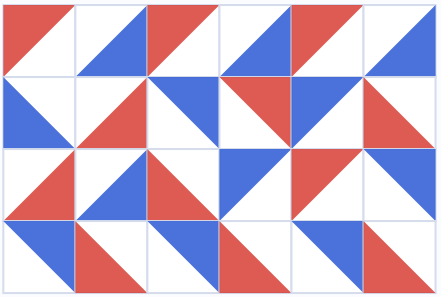
undefined

Movimientos del módulo

Sobre la red, el módulo se repite aplicando movimientos que cambian el resultado:

Movimiento	Efecto
Traslación	el módulo se repite igual, desplazado
Giro	el módulo rota 90°, 180°... alrededor de un punto
Simetría	el módulo se refleja como en un espejo
Cambio de color	se alternan colores para crear ritmos
Cambio de tamaño	el módulo crece o decrece (ritmo creciente)

Con un solo módulo cuadrado con una diagonal pintada (el módulo de Truchet) y giros de 90° se obtienen decenas de diseños distintos.



un módulo + giros = composición

Mosaicos y teselaciones

Un **mosaico** o teselación es una composición modular que cubre el plano sin huecos ni superposiciones. Solo tres polígonos regulares lo hacen por sí solos: el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono, porque sus ángulos dividen exactamente los 360° de cada vértice.

Combinando varios polígonos regulares se obtienen **mosaicos semirregulares** (octógonos y cuadrados, hexágonos y triángulos). Y deformando un polígono que tesela (cortando un trozo de un lado y pegándolo en el opuesto) se crean teselas con forma de animales, como hizo **M. C. Escher** tras visitar la **Alhambra**, cuyos alicatados son una enciclopedia de mosaicos.

undefined

Formas modulares en el diseño y la arquitectura

La modularidad está en todas partes:

- **Arquitectura**: ladrillos, baldosas y fachadas prefabricadas; la arquitectura modular construye viviendas con piezas repetidas.
- **Diseño textil**: estampados que se repiten (*pattern design*), cuadros escoceses, pata de gallo.
- **Diseño gráfico**: retículas para maquetar páginas web y revistas.
- **Juguetes y mobiliario**: bloques de construcción, estanterías modulares.
- **Naturaleza**: panales, escamas, piñas o cristales de nieve.

La ventaja de lo modular es que con pocas piezas se consiguen infinitas combinaciones, se ahorra material y se facilita la producción.

undefined

Polígonos y módulos en resumen

Inscritos	hexágono: lado = radio · ángulo central 360° / n
Estrellados	unir vértices saltando: 5/2, 8/3…
Módulo + red	repetición con traslación, giro, simetría
Mosaicos	sin huecos: triángulo, cuadrado, hexágono

Ejercicios

1. **Clasifica por sus lados y por sus ángulos un triángulo de lados 3, 4 y 5 cm.**

2. **Construye con compás un triángulo de lados 6, 5 y 4 cm.**

3. **Calcula el ángulo central de un hexágono, un octógono y un decágono regulares.**

4. **Construye un cuadrado inscrito en una circunferencia de 3 cm de radio.**

5. **Dibuja un pentágono estrellado a partir de un pentágono regular.**

6. **¿Por qué el hexágono 6/2 no es un polígono estrellado de trazo continuo?**

7. **Explica la diferencia entre módulo y submódulo.**

8. **¿Qué tres redes modulares básicas existen?**

9. **Comprueba con los ángulos si triángulos y hexágonos juntos pueden formar un mosaico.**

10. **Diseña un módulo propio y repítelo sobre una red con traslación, giro y simetría. Compara los tres resultados.**

Practica

1. **Un polígono de 9 lados se llama...**
   - **A)** nonágono
   - **B)** eneágono
   - **C)** decágono
2. **Un triángulo con dos lados iguales es...**
   - **A)** equilátero
   - **B)** escaleno
   - **C)** isósceles
3. **En un hexágono regular inscrito, el lado es igual...**
   - **A)** al radio
   - **B)** al diámetro
   - **C)** a la apotema
4. **El ángulo central de un pentágono regular mide...**
   - **A)** 60°
   - **B)** 108°
   - **C)** 72°
5. **La apotema va del centro...**
   - **A)** a un vértice
   - **B)** al punto medio de un lado
   - **C)** a otro vértice
6. **La estrella de cinco puntas se obtiene uniendo los vértices del pentágono...**
   - **A)** de 2 en 2
   - **B)** consecutivos
   - **C)** de 3 en 3 en el hexágono
7. **Una forma que se repite en una composición es un...**
   - **A)** vector
   - **B)** módulo
   - **C)** boceto
8. **¿Qué polígono regular no tesela el plano solo?**

A) Hexágono
B) Cuadrado
C) Octógono

9. **El artista famoso por sus teselas de animales es...**

A) Escher
B) Mondrian
C) Dalí

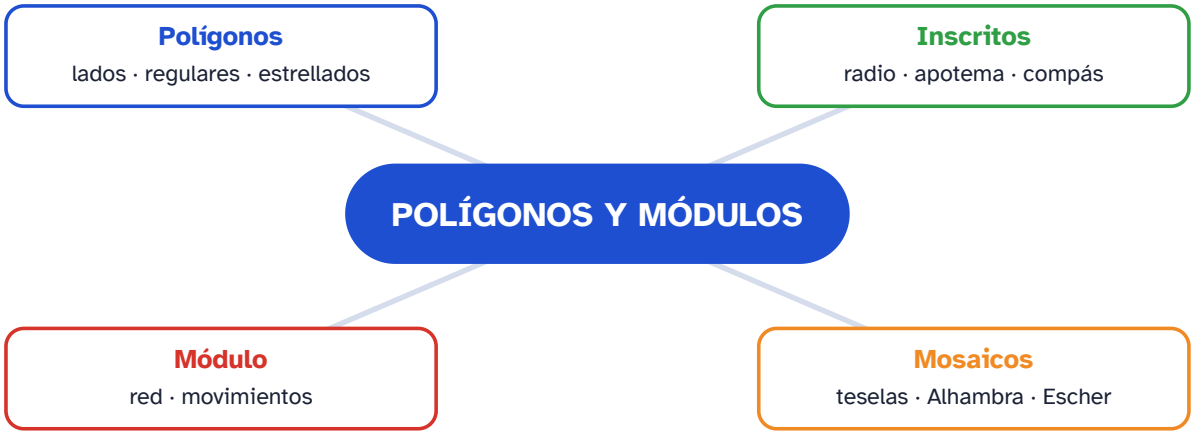
10. **La estructura de líneas que organiza la repetición es...**

A) el submódulo
B) la red modular
C) el boceto

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre polígono regular e irregular; Cómo se construye un hexágono inscrito y por qué funciona; Qué es un módulo y qué es una red modular; Por qué solo tres polígonos regulares forman mosaicos solos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Polígono regular

Tiene todos los lados y ángulos iguales.

Polígono inscrito

Sus vértices están sobre una circunferencia.

Apotema

Segmento del centro al punto medio de un lado.

Lado del hexágono inscrito

Igual al radio de la circunferencia.

Polígono estrellado

Se obtiene uniendo vértices de forma salteada.

Módulo

Forma que se repite en una composición.

Red modular

Estructura de líneas (cuadrada, triangular, hexagonal) que organiza la repetición.

Mosaicos regulares

Solo con triángulos equiláteros, cuadrados o hexágonos.

Soluciones

1. **B)** También se acepta nonágono, pero el término clásico es eneágono.
2. **C)** Dos lados iguales.
3. **A)** Se lleva el radio 6 veces.
4. **C)** 360° / 5.
5. **B)** Perpendicular al lado.
6. **A)** Pentágono estrellado 5/2.
7. **B)** Base de la composición modular.
8. **C)** 135° no divide a 360°.
9. **A)** Inspirado por la Alhambra.
10. **B)** Cuadrada, triangular o hexagonal.

Soluciones de los ejercicios

1. Escaleno (los tres lados distintos) y rectángulo, porque $3^2 + 4^2 = 5^2$.
2. Respuesta gráfica: se traza el lado de 6 cm y desde sus extremos arcos de 5 y 4 cm; el corte es el tercer vértice.
3. 60°, 45° y 36°.
4. Dos diámetros perpendiculares y se unen sus cuatro extremos.
5. Se unen los vértices de 2 en 2: 1-3-5-2-4-1.
6. Porque al unir de 2 en 2 se vuelve al punto de partida tras tres vértices: salen dos triángulos separados.
7. El módulo es la forma que se repite; los submódulos son las partes iguales en que se puede dividir el módulo.
8. Cuadrada, triangular y hexagonal.
9. Sí: por ejemplo, en cada vértice 2 triángulos (60 + 60) y 2 hexágonos (120 + 120) suman 360°.
10. Respuesta abierta. Se valora la precisión y la explicación de cómo cambia el ritmo con cada movimiento.